

**Descripción Técnica de la Respuesta Humoral Post-Vacunación  
Antirrábica y Fundamentos Metodológicos de las Pruebas de  
Neutralización Viral (RFFIT y FAVN) en Pequeños Animales**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

*Zoovet Travel, Trujillo, Peru*

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

*GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru*

Serie Tecnica Vol. II - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.19243496

Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

### Resumen

**Objetivo.** Describir el mecanismo de la respuesta inmune humoral post-vacunación antirrábica y los fundamentos metodológicos de las pruebas de neutralización viral RFFIT y FAVN en pequeños animales. **Metodo.** Revisión de la inmunología de la vacunación antirrábica, la activación de linfocitos B, la producción de IgG específica, y los protocolos estandarizados de ambas técnicas serológicas. **Resultados.** RFFIT y FAVN son funcionalmente equivalentes pero difieren en bioseguridad, acceso y coste: RFFIT requiere virus vivo en BSL-2/3; FAVN utiliza cepa fija en condiciones más controlables. Ambas cuantifican rVNA por reducción del efecto citopático. El umbral protector de 0,5 UI/mL es aplicable a ambas pruebas. **Conclusion.** La elección entre RFFIT y FAVN depende del laboratorio acreditado disponible en el país de origen; la interpretación clínica y regulatoria es idéntica para ambas.

*Palabras clave: respuesta humoral, RFFIT, FAVN, IgG antirrábica, rVNA, 0,5 UI/mL, BSL-2, laboratorio acreditado*

Encabezado de página: RESPUESTA HUMORAL Y METODOLOGÍA DE NEUTRALIZACIÓN VIRAL EN VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA -- ZOOVET SERIE TÉCNICA VOL. II

Rev: 2026-02-23 | ISSN: Pending | Lead Researcher: J. Camacho (CMVP 12434)

Revisión técnica descriptiva -- Zoovet Travel Serie Técnica, Volumen II

Jessica Ysabel Camacho Garcia, MVZ -- CMVP 12434 | Víctor Jesús Camacho Paz, MV -- CMVP 3103

Zoovet Travel -- Unidad Clínica Veterinaria y Asesoría en Exportación Internacional, Perú

Correspondencia: mv.jcamachog@zoovettravel.com

Naturaleza del Documento -- Declaración Obligatoria Este documento constituye una revisión técnica descriptiva basada exclusivamente en literatura científica revisada por pares y documentos institucionales de acceso público. No presenta datos experimentales originales, no reporta resultados de investigación propia y no realiza hallazgos propios. Los conceptos sintetizados en este texto reflejan el consenso científico actual según lo descrito en publicaciones indexadas. Este documento no sustituye la evaluación veterinaria individualizada, no reemplaza ningún requisito regulatorio aplicable, y no emite recomendaciones clínicas de carácter individual.

Palabras clave: serología antirrábica; título de anticuerpos neutralizantes rabia; RFFIT; FAVN; respuesta humoral vacunación antirrábica; seroconversión perros; umbral 0,5 UI/mL; fallo vacunal primario; movimiento internacional de mascotas; variabilidad interlaboratorio serología rabia

## 1. Introducción

La vacunación antirrábica de los animales de compañía constituye la barrera biosanitaria primaria contra la introducción del virus de la rabia (RABV) en territorios libres de la enfermedad a través del movimiento internacional de mascotas. Para que esta vacunación cumpla su función regulatoria -- permitir la certificación legal válida así como la

identificación del animal (microchip) bajo marcos como el Reglamento (UE) n.º Regulation (EU) 576/2013, las disposiciones CDC/USDA vigentes desde agosto de 2024, y los instrumentos equivalentes del Reino Unido, Australia y Japón -- la respuesta inmune que genera debe ser verificable mediante un método de laboratorio objetivo, reproducible e internacionalmente estandarizado.

Ese método es la prueba de neutralización viral sérica (VNT), operacionalizada en dos formas principales: la Prueba de Inhibición de Focos Fluorescentes Rápida (RFFIT, por sus siglas en inglés) y la Prueba de Neutralización Viral por Anticuerpos Fluorescentes (FAVN, por sus siglas en inglés). Ambas miden la capacidad funcional de los anticuerpos séricos para inhibir la infección de cultivos celulares por RABV in vitro, y ambas reportan resultados en Unidades Internacionales por mililitro (UI/mL) estandarizadas frente a un suero de referencia de la OMS. El umbral de  $\geq 0,5$  UI/mL, adoptado universalmente por la WOA, la OMS y los principales marcos nacionales de importación, es el criterio de decisión regulatorio que determina si el resultado serológico de un animal se considera adecuado para el movimiento internacional.

La presente revisión descriptiva es la segunda de la Zoovet Travel Serie Técnica. Donde el Volumen I abordó el fundamento regulatorio e inmunológico del intervalo de 30 días post-primovacunación antes de la toma de muestra serológica, este documento se centra en la secuencia inmunológica subyacente que produce los anticuerpos que estas pruebas miden, los principios metodológicos de los ensayos, y las fuentes documentadas de variabilidad que el médico veterinario debe comprender para interpretar correctamente los resultados y anticipar posibles escenarios de fallo.

## **2. Respuesta Inmune Humoral Tras la Primovacunación Antirrábica**

### **2.1. Activación Inmune Primaria: Del Antígeno al Linfocito**

Las vacunas antirrábicas veterinarias comercialmente disponibles son, con contadas excepciones, preparaciones de virus inactivado o subunitarias formuladas con adyuvante

(WOAH, 2024; Tizard, 2021). Tras la administración intramuscular o subcutánea, el antígeno vacunal -- principalmente la glicoproteína G del RABV, que porta los epítomos de neutralización dominantes -- es captado por células presentadoras de antígeno (CPA) profesionales, principalmente células dendríticas y macrófagos, en el sitio de inyección y en los ganglios linfáticos regionales (Flamand et al., 1993; Day, 2007).

El antígeno procesado es presentado a los linfocitos T CD4<sup>+</sup> helper naive a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II). Esta interacción, que requiere señales coestimuladoras, inicia la expansión clonal de linfocitos T helper antígeno-específicos. Simultáneamente, el antígeno de RABV puede activar directamente linfocitos B específicos a través del receptor de células B. La interacción T helper-célula B en los centros germinales de los órganos linfoides secundarios inicia la respuesta de anticuerpos primaria (Day, 2007; Tizard, 2021).

La literatura describe de forma consistente esta fase inicial -- desde la administración del antígeno hasta el primer anticuerpo sérico detectable -- como una fase lag durante la cual ocurre el procesamiento inmunológico pero aún no se detecta anticuerpo circulante a nivel del umbral  $\geq 0,5$  UI/mL en la mayoría de los animales. La duración de esta fase no es fija: está influenciada por el tipo de adyuvante, la dosis de antígeno, la vía de administración y la competencia inmunológica del huésped (Day, 2007; Kennedy et al., 2007).

## **2.2. Producción de IgM, Cambio de Clase y Consolidación de IgG**

El primer isotipo de anticuerpo producido en la respuesta inmune primaria es la IgM, una molécula pentamérica con capacidad eficiente de aglutinación viral pero con afinidad relativamente menor en comparación con los isotipos IgG producidos posteriormente (Tizard, 2021). Los anticuerpos IgM son detectables más tempranamente en la respuesta y contribuyen a la neutralización viral inicial. Las VNT utilizadas en la certificación regulatoria (RFFIT y FAVN) detectan anticuerpos neutralizantes independientemente de su isotipo; sin embargo, las respuestas dominadas por IgM pueden producir títulos inferiores

al umbral regulatorio en animales que posteriormente generarán una robusta respuesta IgG.

A medida que madura la respuesta primaria, los linfocitos B activados en los centros germinales sufren la recombinación por cambio de clase -- un proceso molecular mediante el cual el gen de la región constante del anticuerpo es reemplazado, desplazando la producción de IgM a IgG (y en algunas líneas de células B, IgA o IgE). Simultáneamente, la maduración de afinidad -- el proceso de hipermutación somática y selección que opera en los centros germinales -- incrementa progresivamente la afinidad de unión de los anticuerpos IgG hacia los epítomos del RABV (Tizard, 2021; Day, 2007). El resultado es una población de células plasmáticas de larga vida que secretan IgG anti-RABV de alta afinidad, constituyendo el isotipo de anticuerpo dominante medido por RFFIT y FAVN en el momento de la toma de muestra regulatoria ( $\geq 30$  días post-primovacunación).

### **2.3. Cinética Temporal del Desarrollo de Anticuerpos Post-Vacunación**

La literatura científica documenta la cinética de anticuerpos post-vacunación en perros tanto en modelos experimentales de desafío como en grandes estudios de seroprevalencia de campo, a partir de los cuales se sintetiza la siguiente descripción general. Es importante señalar que la evidencia publicada refleja tendencias a nivel poblacional y una variabilidad individual sustancial; los intervalos descritos a continuación son rangos observados en distintos estudios, no constantes fisiológicas fijas.

Wallace et al. (2017), en el análisis publicado de mayor escala sobre resultados de primovacunación antirrábica en perros ( $n = 8.011$ ), documentaron que el fracaso en alcanzar  $\geq 0,5$  UI/mL se asoció, entre otros factores, con intervalos más cortos entre la vacunación y la toma de muestra. El estudio demostró que la relación entre el tiempo post-vacunación y la adecuación serológica no es lineal y está fuertemente modulada por la edad, el tamaño corporal y el número de dosis previas recibidas.

Es pertinente señalar que la literatura publicada no respalda un único "día pico" de respuesta de anticuerpos a la primovacunación que sea universal para todos los perros,

todas las vacunas y todas las condiciones. Diversos estudios han observado seroconversión inicial en una fracción de los perros dentro de la primera semana, mientras que otros documentan que una proporción significativa de animales no alcanza  $\geq 0,5$  UI/mL hasta la tercera o cuarta semana post-vacunación. Esta heterogeneidad biológica es precisamente la razón que sustenta el requisito regulatorio de un intervalo mínimo de  $\geq 30$  días antes de la toma de muestra, tal como se describe en el Volumen I de esta serie.

## **2.4. Memoria Inmunológica Tras la Primovacunación**

Un resultado inmunológico central de la primovacunación exitosa es la generación de memoria inmunológica: poblaciones de linfocitos B de memoria de larga vida y linfocitos T CD4+ y CD8+ de memoria que persisten en los órganos linfoides secundarios y en la circulación periférica durante meses o años tras la vacunación (Day, 2007; Tizard, 2021). Ante una reexposición al antígeno del RABV -- ya sea mediante una vacunación de recuerdo o una exposición natural -- estas células de memoria montan una respuesta secundaria cualitativamente y cuantitativamente superior: menor fase lag, producción de anticuerpos más rápida, títulos pico más elevados y mayor afinidad de los anticuerpos IgG.

Esta distinción entre la respuesta primaria y la secundaria tiene significación operativa directa para el movimiento internacional de mascotas: los animales que reciben una vacunación de recuerdo válida dentro del período de cobertura de una dosis previa no requieren esperar 30 días post-vacunación antes de la toma de muestra serológica regulatoria, dado que la memoria preexistente garantiza una restauración rápida y robusta de anticuerpos. Los marcos regulatorios, incluido el Reglamento (UE) n.º 576/2013 y las disposiciones del CDC, distinguen explícitamente estos dos escenarios.

## **3. El Umbral $\geq 0,5$ UI/mL: Fundamento Técnico y Limitaciones Interpretativas**

### **3.1. Origen y Fundamento Científico**

El umbral de  $\geq 0,5$  Unidades Internacionales por mililitro como criterio regulatorio de inmunidad antirrábica adecuada no derivó de un único estudio pionero, sino que emergió de la acumulación progresiva de datos provenientes de experimentos de desafío, evaluaciones de eficacia vacunal y trabajos de estandarización de métodos de seroneutralización realizados durante las últimas décadas del siglo XX (Moore & Hanlon, 2010; Briggs et al., 1998).

Moore & Hanlon (2010), en un análisis exhaustivo de los anticuerpos anti-rábitos como sustitutos de protección, revisaron la base de evidencia del criterio de 0,5 UI/mL y concluyeron que, a nivel poblacional, los animales con títulos séricos en o por encima de este umbral presentan un riesgo sustancialmente menor de desarrollar rabia clínica tras el desafío experimental. El umbral fue adoptado por la OMS y la Oficina Internacional de Epizootias (hoy WOA) y formalizado en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la WOA como el correlato internacionalmente reconocido de respuesta adecuada a la vacunación antirrábica.

Un matiz interpretativo crítico documentado en la literatura es que  $\geq 0,5$  UI/mL constituye un correlato operacional de protección a nivel poblacional -- no una garantía binaria de inmunidad esterilizante en cada animal individual que supera el umbral (Moore & Hanlon, 2010). Los animales por debajo del umbral no están necesariamente desprotegidos (la inmunidad celular puede contribuir a la resistencia), y los animales por encima del umbral no tienen garantía absoluta de sobrevivir cualquier escenario potencial de exposición. El umbral es un criterio de decisión regulatoria, seleccionado por su utilidad práctica y reproducibilidad, no como marcador de certeza biológica.

### **3.2. La Unidad UI/mL: Calibración y Estandarización**

Los resultados de RFFIT y FAVN se expresan en Unidades Internacionales por mililitro (UI/mL), estandarizados frente a un suero de referencia OMS/WOA de título definido (actualmente el suero de referencia OMS 2.<sup>a</sup> norma, 30 UI/mL). Esta estandarización -- descrita en el Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para Animales Terrestres de la



WOAH (2024) y operacionalizada a través del sistema de laboratorios aprobados con acreditación ISO 17025 -- permite comparar resultados de diferentes laboratorios y ubicaciones geográficas en una escala común. El programa anual de ensayos de competencia coordinado por el ANSES-EURL (Wasniewski et al., 2019) es el mecanismo principal por el cual se verifica y mantiene internacionalmente la comparabilidad del punto de decisión  $\geq 0,5$  UI/mL.

#### **4. Fundamentos Metodológicos de la Prueba de Inhibición de Focos Fluorescentes Rápida (RFFIT)**

##### **4.1. Principio y Protocolo Técnico**

La Prueba de Inhibición de Focos Fluorescentes Rápida fue desarrollada por Smith, Yager y Baer (1973) como una adaptación en microtécnica de la prueba de neutralización en ratón original, reemplazando la inoculación in vivo en ratón por metodología de cultivo celular in vitro. La RFFIT es el método de referencia de la OMS y del ACIP para la serología antirrábica humana y es ampliamente utilizada en laboratorios aprobados para la certificación de animales de compañía (Moore & Hanlon, 2010; Moore, 2018).

El principio de la RFFIT se basa en la capacidad de los anticuerpos del suero problema para neutralizar una dosis fija del virus de desafío estándar (CVS-11 o equivalente) e impedir así la infección de una monocapa de células susceptibles (típicamente células de neuroblastoma de ratón, MNA). El procedimiento comprende:

- Dilución seriada del suero problema y del estándar de referencia en microplacas.
- Adición de un título fijo del virus de desafío CVS a cada pocillo.
- Incubación para permitir la unión anticuerpo-virus (neutralización).
- Adición de células susceptibles e incubación adicional.
- Fijación y tinción con anticuerpo anti-nucleoproteína del RABV conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC).

- Microscopía de fluorescencia para recuento de focos infectados (células fluorescentes).
- Cálculo del título de anticuerpos (UI/mL) frente al suero de referencia mediante el método de Reed-Muench o Kärber.

Dado que la RFFIT requiere el uso de RABV vivo, debe realizarse en un laboratorio con infraestructura de bioseguridad adecuada (mínimo BSL-2, BSL-3 en muchas jurisdicciones) por personal capacitado en la técnica. El requisito de virus infeccioso y equipamiento especializado restringe la RFFIT a laboratorios de referencia y aprobados designados (Moore, 2018; Wasniewski et al., 2019).

#### **4.2. Consideraciones Analíticas y Limitaciones Conocidas**

Los parámetros técnicos que afectan el desempeño de la RFFIT incluyen: el lote y el título del virus de desafío CVS; la concentración y el número de pasaje de la línea celular; la temperatura de incubación y la concentración de CO<sub>2</sub>; la elección del conjugado FITC; y el método de lectura visual o automatizado de fluorescencia (Moore, 2018). La estandarización de estas variables entre laboratorios es uno de los objetivos principales del programa anual de ensayos de competencia del ANSES-EURL (Wasniewski et al., 2019). Briggs et al. (1998) documentaron que la variación prueba-a-prueba (intralaboratorio) es más pronunciada para sueros con títulos en el rango bajo a moderado, específicamente para títulos RFFIT por debajo de 1,0 UI/mL -- un rango que incluye el umbral regulatorio de 0,5 UI/mL y convierte la repetición de las muestras límite en una práctica de calidad prudente.

### **5. Fundamentos Metodológicos de la Prueba de Neutralización Viral por Anticuerpos Fluorescentes (FAVN)**

#### **5.1. Desarrollo y Principio**

La Prueba de Neutralización Viral por Anticuerpos Fluorescentes fue desarrollada y descrita por Cliquet, Aubert y Sagné (1998) en el CNEVA Nancy (actualmente Laboratorio

de ANSES Nancy para la Rabia y la Vida Silvestre -- el EURL). La prueba FAVN es una microadaptación de la RFFIT, diseñada para un procesamiento de mayor rendimiento, y se ha convertido en el método predominante en los laboratorios europeos aprobados para la serología de exportación de animales de compañía.

El principio técnico de la FAVN es funcionalmente equivalente al de la RFFIT: dilución seriada del suero problema; adición de una dosis fija del virus de desafío CVS; incubación en cultivo celular; fijación y tinción con FITC; microscopía de fluorescencia; cálculo de título mediante Reed-Muench (Cliquet et al., 1998). Las diferencias técnicas clave incluyen el formato de placa (microplacas de 96 pocillos optimizadas para FAVN), el tipo celular (frecuentemente células BHK-21 en el protocolo original de FAVN frente a células MNA en la RFFIT estándar) y parámetros menores de incubación (Cliquet et al., 1998; Wasniewski et al., 2019).

## **5.2. Equivalencia Reconocida con RFFIT**

El artículo de desarrollo original (Cliquet et al., 1998) demostró una especificidad del 100% utilizando 414 sueros de zonas libres de rabia y una precisión satisfactoria frente a sueros de título conocido, con resultados concordantes entre FAVN, RFFIT y la prueba de neutralización en ratón para los paneles de sueros comparativos. El Manual Terrestre de la WOA (2024) reconoce formalmente que FAVN y RFFIT producen resultados equivalentes para los fines de la certificación regulatoria, lo que sustenta su intercambiabilidad en las redes de laboratorios aprobados a nivel mundial.

Briggs et al. (1998) confirmaron explícitamente esta equivalencia en un estudio comparativo con 168 sueros de animales no vacunados y 70 sueros de perros y gatos vacunados con títulos elevados: no se observaron diferencias significativas en sensibilidad ni especificidad entre RFFIT y FAVN para los animales no vacunados ni para los vacunados de título alto. Para el subconjunto de 95 sueros con títulos bajos a moderados por RFFIT ( $< 1,0$  UI/mL), se documentó variación prueba-a-prueba en ambos métodos por igual, sin dirección estadísticamente significativa de discordancia que favoreciera ninguno

de los dos ensayos.

■ Hallazgo comparativo clave -- RFFIT vs FAVN Tabla 2. RFFIT vs FAVN: principales características técnicas y equivalencia reconocida

| Parámetro                     | RFFIT                                                                                                                                                               | FAVN                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen                        | Smith, Yager & Baer (1973) -- adaptada de la prueba de neutralización en ratón                                                                                      | Cliquet, Aubert & Sagné (1998) -- microadaptación de RFFIT                                                                                                          |
| Principio                     | Neutralización del CVS por anticuerpos séricos; tinción FITC de focos infectados                                                                                    | Principio idéntico; formato de placa y parámetros de línea celular diferentes                                                                                       |
| Virus                         | CVS-11 o equivalente (RABV vivo requerido)                                                                                                                          | CVS-11 o equivalente (RABV vivo requerido)                                                                                                                          |
| Línea celular                 | Típicamente MNA (neuroblastoma de ratón)                                                                                                                            | Típicamente BHK-21 en el protocolo original; existen adaptaciones                                                                                                   |
| Unidad de resultado           | UI/mL frente al suero de referencia OMS                                                                                                                             | UI/mL frente al suero de referencia OMS                                                                                                                             |
| Aceptación regulatoria        | OMS, WOA, CDC/USDA, UE, RU, AU, JP                                                                                                                                  | OMS, WOA, CDC/USDA, UE, RU, AU, JP                                                                                                                                  |
| Equivalencia reconocida       | Sí -- Manual WOA (2024); Briggs et al. (1998); sin diferencia estadísticamente significativa en sensibilidad/especificidad en el punto de decisión $\geq 0,5$ UI/mL | Sí -- Manual WOA (2024); Briggs et al. (1998); sin diferencia estadísticamente significativa en sensibilidad/especificidad en el punto de decisión $\geq 0,5$ UI/mL |
| Zona de variabilidad conocida | Rango de título bajo a moderado ( $< 1,0$ UI/mL RFFIT); variación prueba-a-prueba documentada en ambos métodos por igual (Briggs et al., 1998)                      | Rango de título bajo a moderado ( $< 1,0$ UI/mL RFFIT); variación prueba-a-prueba documentada en ambos métodos por igual (Briggs et al., 1998)                      |
| Requisito de bioseguridad     | BSL-2/3 (virus vivo)                                                                                                                                                | BSL-2/3 (virus vivo)                                                                                                                                                |
| Calidad interlaboratorio      | Ensayos de competencia anuales por ANSES-EURL (ISO/IEC 17025; ISO 13528) -- obligatorios para laboratorios aprobados por la UE (Wasniewski et al., 2019)            | Ensayos de competencia anuales por ANSES-EURL (ISO/IEC 17025; ISO 13528) -- obligatorios para laboratorios aprobados por la UE (Wasniewski et al., 2019)            |

Abreviaturas: CVS = Virus de Desafío Estándar; FITC = Isotiocianato de Fluoresceína; MNA = Neuroblastoma de Ratón; BHK = Riñón de Hámster Bebé; EURL = Laboratorio de Referencia de la Unión Europea. Fuente: Cliquet et al. (1998); Briggs et al. (1998); WOA Manual (2024); Wasniewski et al. (2019).

### 5.3. Variabilidad Interlaboratorio y Aseguramiento de Calidad

La variabilidad interlaboratorio en la cuantificación de rVNA es un desafío documentado y activamente gestionado en las redes de serología antirrábica. Wasniewski et al. (2019), al reportar el programa anual de ensayos de competencia del ANSES-EURL (el laboratorio

coordinador designado por la UE para los laboratorios aprobados de serología antirrábica en virtud de la Decisión de la Comisión 2000/258/CE), describieron un diseño de ensayo de competencia (PT) conforme a los estándares internacionales ISO 13528 e ISO/IEC 17043. El programa distribuye paneles de sueros estandarizados a los laboratorios aprobados participantes anualmente, y los resultados se evalúan frente a valores asignados calculados a partir de datos históricos acumulados del PT. Este marco de calidad continuo es el mecanismo principal que garantiza que un resultado en UI/mL de un laboratorio en Perú, Europa o Asia sea comparable e intercambiable legalmente para los fines de la certificación regulatoria.

## **6. Factores que Modulan la Respuesta de Anticuerpos Post-Vacunación**

La literatura científica identifica múltiples variables del huésped y del producto que influyen en la magnitud y el momento de la respuesta rVNA post-vacunación en perros. Estos factores explican por qué los resultados de la primovacunación no son uniformes entre animales y por qué los datos serológicos a nivel poblacional siempre reflejan una distribución -- no un resultado único -- de respuestas de anticuerpos.

**Edad en el Momento de la Vacunación** Los animales vacunados antes de las 16 semanas de edad pueden mostrar títulos más bajos debido a la interferencia de anticuerpos maternos residuales y la relativa inmadurez inmunológica. Wallace et al. (2017) identificaron la edad < 1 año como factor de riesgo significativo para una respuesta de anticuerpos inadecuada a la primovacunación. Kennedy et al. (2007) confirmaron efectos relacionados con la edad en un conjunto de datos de más de 10.000 perros.

**Tamaño Corporal y Raza** La literatura documenta de forma consistente tasas de fracaso más elevadas para perros de razas grandes en comparación con razas pequeñas (Kennedy et al., 2007; Berndtsson et al., 2011). El mecanismo no está completamente elucidado, pero probablemente refleja diferencias en la distribución del antígeno y el escalado del sistema inmune relativo a la masa corporal. Se han reportado también variaciones en la respuesta inmune específicas por raza.

**Formulación de la Vacuna** No todas las vacunas antirrábicas

inactivadas demuestran una inmunogenicidad equivalente en perros bajo todas las condiciones. El tipo de adyuvante, la masa antigénica y las diferencias de formulación específicas del fabricante pueden influir en la velocidad y la magnitud de la respuesta inmune primaria. Kennedy et al. (2007) documentaron diferencias estadísticamente significativas entre productos vacunales en la misma cohorte de gran tamaño. Interferencia de Anticuerpos Maternos Los anticuerpos maternos adquiridos pasivamente frente al RABV pueden suprimir la respuesta inmune activa primaria en cachorros jóvenes. La literatura publicada indica que los niveles de anticuerpos maternos descienden hacia las 12-16 semanas de edad en la mayoría de los cachorros, lo que explica por qué la edad mínima de vacunación en los principales marcos regulatorios es de 12 semanas (Reglamento UE 576/2013; WOA, 2023). Estado Nutricional y de Salud La enfermedad infecciosa concomitante, el parasitismo, la malnutrición o la enfermedad sistémica en el momento de la vacunación deterioran la respuesta inmune. Se ha observado que los animales en mal estado general de salud producen respuestas de anticuerpos más bajas tras la vacunación. Estos son factores clínicos individuales que el veterinario responsable debe evaluar antes de la vacunación para fines de exportación. Condiciones Inmunosupresoras y Fármacos Los animales que reciben corticosteroides, quimioterapia u otros tratamientos inmunosupresores pueden no montar una respuesta primaria adecuada. La enfermedad inmunosupresora concomitante (p. ej., hiperadrenocorticism, leishmaniosis) puede atenuar igualmente la respuesta inmune inducida por la vacuna. La evaluación clínica antes de la vacunación es esencial en tales casos. Integridad de la Cadena de Frío Las vacunas antirrábicas inactivadas deben mantenerse entre 2 y 8 °C durante todo el almacenamiento y el transporte. La exposición a temperaturas fuera del rango recomendado, la congelación o la exposición prolongada al calor pueden provocar la pérdida parcial o total de la inmunogenicidad del antígeno. El retiro voluntario de febrero de 2026 de IMRAB® 3TF lote n.º 18665 -- atribuible a viales que contenían agua estéril en lugar de vacuna -- ilustra un caso extremo pero instructivo de fallo de integridad del producto en el nivel de fabricación (Boehringer Ingelheim, 2026). La verificación rutinaria de la cadena de frío en

el punto de administración es una práctica de calidad estándar. Intervalo Entre Vacunación y Toma de Muestra Tal como se describe en el Volumen I de esta serie, el intervalo entre la vacunación y la extracción de sangre es un determinante crítico de si el título medido refleja la respuesta de anticuerpos consolidada o una fase temprana, potencialmente incompleta. Las muestras obtenidas dentro de los primeros 21 días post-primovacunación arrojan resultados que pueden no reflejar el título de meseta final, con mayor variabilidad y tasas de fracaso en intervalos muy tempranos (Wallace et al., 2017; Crozet et al., 2024).

Los animales vacunados antes de las 16 semanas de edad pueden mostrar títulos más bajos debido a la interferencia de anticuerpos maternos residuales y la relativa inmadurez inmunológica. Wallace et al. (2017) identificaron la edad < 1 año como factor de riesgo significativo para una respuesta de anticuerpos inadecuada a la primovacunación. Kennedy et al. (2007) confirmaron efectos relacionados con la edad en un conjunto de datos de más de 10.000 perros.

La literatura documenta de forma consistente tasas de fracaso más elevadas para perros de razas grandes en comparación con razas pequeñas (Kennedy et al., 2007; Berndtsson et al., 2011). El mecanismo no está completamente elucidado, pero probablemente refleja diferencias en la distribución del antígeno y el escalado del sistema inmune relativo a la masa corporal. Se han reportado también variaciones en la respuesta inmune específicas por raza.

No todas las vacunas antirrábicas inactivadas demuestran una inmunogenicidad equivalente en perros bajo todas las condiciones. El tipo de adyuvante, la masa antigénica y las diferencias de formulación específicas del fabricante pueden influir en la velocidad y la magnitud de la respuesta inmune primaria. Kennedy et al. (2007) documentaron diferencias estadísticamente significativas entre productos vacunales en la misma cohorte de gran tamaño.

Los anticuerpos maternos adquiridos pasivamente frente al RABV pueden suprimir la respuesta inmune activa primaria en cachorros jóvenes. La literatura publicada indica que los niveles de anticuerpos maternos descienden hacia las 12-16 semanas de edad en la

mayoría de los cachorros, lo que explica por qué la edad mínima de vacunación en los principales marcos regulatorios es de 12 semanas (Reglamento UE 576/2013; WOA, 2023).

La enfermedad infecciosa concomitante, el parasitismo, la malnutrición o la enfermedad sistémica en el momento de la vacunación deterioran la respuesta inmune. Se ha observado que los animales en mal estado general de salud producen respuestas de anticuerpos más bajas tras la vacunación. Estos son factores clínicos individuales que el veterinario responsable debe evaluar antes de la vacunación para fines de exportación.

Los animales que reciben corticosteroides, quimioterapia u otros tratamientos inmunosupresores pueden no montar una respuesta primaria adecuada. La enfermedad inmunosupresora concomitante (p. ej., hiperadrenocorticism, leishmaniosis) puede atenuar igualmente la respuesta inmune inducida por la vacuna. La evaluación clínica antes de la vacunación es esencial en tales casos.

Las vacunas antirrábicas inactivadas deben mantenerse entre 2 y 8 °C durante todo el almacenamiento y el transporte. La exposición a temperaturas fuera del rango recomendado, la congelación o la exposición prolongada al calor pueden provocar la pérdida parcial o total de la inmunogenicidad del antígeno. El retiro voluntario de febrero de 2026 de IMRAB® 3TF lote n.º 18665 -- atribuible a viales que contenían agua estéril en lugar de vacuna -- ilustra un caso extremo pero instructivo de fallo de integridad del producto en el nivel de fabricación (Boehringer Ingelheim, 2026). La verificación rutinaria de la cadena de frío en el punto de administración es una práctica de calidad estándar.

Tal como se describe en el Volumen I de esta serie, el intervalo entre la vacunación y la extracción de sangre es un determinante crítico de si el título medido refleja la respuesta de anticuerpos consolidada o una fase temprana, potencialmente incompleta. Las muestras obtenidas dentro de los primeros 21 días post-primovacuna arrojan resultados que pueden no reflejar el título de meseta final, con mayor variabilidad y tasas de fracaso en intervalos muy tempranos (Wallace et al., 2017; Crozet et al., 2024).



Boehringer Ingelheim inició en febrero de 2026 un retiro voluntario de IMRAB® 3TF, 1 mL, lote n.º 18665, tras detectar que un número limitado de viales contenía agua estéril en lugar de vacuna. El lote afectado fue distribuido en clínicas veterinarias entre septiembre de 2025 y enero de 2026 en los Estados Unidos. Boehringer recomendó la revacunación inmediata de todo animal que hubiera recibido vacuna de dicho lote. Este evento se cita aquí no como caracterización del producto o del fabricante -- el retiro fue voluntario y rápido -- sino como ilustración en el mundo real de los principios de integridad de la cadena de frío y del producto discutidos anteriormente. Los animales afectados por este lote no tendrían respuesta serológica y requerirían un reinicio completo del protocolo desde la vacunación. Para el médico veterinario que gestiona la exportación internacional, la verificación de la documentación del lote vacunal es, por tanto, un paso no trivial (Boehringer Ingelheim, 2026; Massachusetts Veterinary Medical Association, 2026).

## **7. Fallo Vacunal Primario y No Respondedores**

### **7.1. Definición y Existencia Documentada**

La literatura de inmunología veterinaria reconoce dos formas principales de fracaso de la vacunación:

El fallo vacunal primario hace referencia a la incapacidad de un animal para generar una respuesta de anticuerpos detectable y adecuada tras una vacunación correctamente administrada. Esto contrasta con el fallo vacunal secundario (declive de la inmunidad tras una respuesta previa adecuada) y el fallo vacunal aparente (fracaso atribuible a almacenamiento incorrecto de la vacuna, error de administración o toma de muestra en un momento inmunológicamente inadecuado).

Wallace et al. (2017) señalaron explícitamente que los estudios publicados en distintas poblaciones y contextos han reportado que aproximadamente el 10% de los perros inmunológicamente naive pueden no alcanzar  $\geq 0,5$  UI/mL tras una única dosis de vacuna antirrábica, con una proporción que varía sustancialmente según la edad, la raza, el

producto vacunal y el intervalo entre vacunación y toma de muestra. Este dato no debe interpretarse como una constante universal: la literatura refleja una heterogeneidad genuina, y las tasas reportadas dependen de manera crítica del diseño del estudio, las características poblacionales y el momento en que se realizó la serología.

## **7.2. Factores Asociados al Fallo Vacunal Primario**

Kennedy et al. (2007), en un conjunto de datos de más de 10.483 perros, identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre el fallo a la primovacunación y los siguientes factores: edad menor de un año; tamaño corporal grande; productos vacunales específicos (con variación significativa entre marcas en la misma cohorte); y número de dosis recibidas. Berndtsson et al. (2011) confirmaron en una cohorte prospectiva sueca ( $n = 6.789$ ) que los protocolos de vacunación de dos dosis reducían significativamente la proporción de perros que no alcanzaban  $\geq 0,5$  UI/mL en comparación con los protocolos de dosis única, especialmente en razas grandes.

Estos hallazgos tienen implicaciones prácticas para los perros que se someten a serología para exportación internacional: los animales con factores de riesgo de fallo vacunal primario (jóvenes, razas grandes, protocolo de dosis única) pueden beneficiarse de la identificación temprana del fallo potencial mediante una programación adecuada, y de anticipar la posibilidad de un ciclo de revacunación si el resultado inicial es inadecuado.

## **7.3. Enfoque Técnico Recomendado ante Títulos $< 0,5$ UI/mL**

Cuando un resultado de serología regulatoria cae por debajo de  $\geq 0,5$  UI/mL, el consenso publicado y los principales marcos regulatorios (UE, CDC, WOA) indican la siguiente secuencia: el animal requiere revacunación (con una dosis de refuerzo), seguida de un nuevo evento de toma de muestra. Bajo las disposiciones de la UE (Reglamento 576/2013), un resultado de título fallido requiere el reinicio completo del intervalo de 30 días post-vacunación más el período de espera de 3 meses previo al movimiento a partir de la nueva fecha de toma de muestra. Bajo las disposiciones del CDC, se requiere la revacunación y una nueva muestra obtenida  $\geq 30$  días después de la nueva vacunación para

que el animal sea elegible para la importación sin un período de cuarentena de 28 días.

Un título por debajo de  $\geq 0,5$  UI/mL no significa necesariamente que el animal carezca de inmunidad. La inmunidad celular y la protección mediada por anticuerpos de bajo nivel pueden estar presentes. Sin embargo, para los fines de la certificación regulatoria en el movimiento internacional de mascotas, el resultado VNT de  $\geq 0,5$  UI/mL en un laboratorio aprobado es la única prueba aceptada de estado inmune adecuado. La interpretación clínica de los resultados VNT debe mantenerse dentro del marco regulado para los fines de exportación.

### **8. Limitaciones del Presente Documento**

- Este documento es una revisión descriptiva sin metodología meta-analítica. La selección de citas fue intencional, no sistemática, con el objetivo de representar la base de evidencia mejor respaldada para los conceptos descritos.
- La cinética inmunológica descrita en la Sección 2 se deriva de estudios realizados predominantemente en poblaciones de perros europeas y norteamericanas bajo condiciones de estudio específicas. La generalización a todas las poblaciones geográficas, entornos de enfermedades tropicales y composiciones de razas locales (incluidas las prevalentes en Perú) debe aplicarse con la debida cautela.
- Los textos regulatorios citados en este documento reflejan el estado de las disposiciones aplicables a principios de 2026. Las normativas de movimiento internacional de mascotas están sujetas a actualización; los profesionales deben verificar los requisitos actuales con la autoridad competente pertinente antes de iniciar protocolos de exportación.
- Este documento no aborda en detalle la serología antirrábica en gatos o hurones; si bien los principios inmunológicos son en líneas generales similares, aplican consideraciones específicas de especie y los lectores deben consultar la literatura específica y las fichas técnicas (SmPC) correspondientes.

- No se realiza ninguna recomendación clínica a nivel del animal individual. Todas las decisiones clínicas deben ser tomadas por un médico veterinario colegiado con acceso al historial, el estado de salud y los requisitos regulatorios aplicables del animal específico.

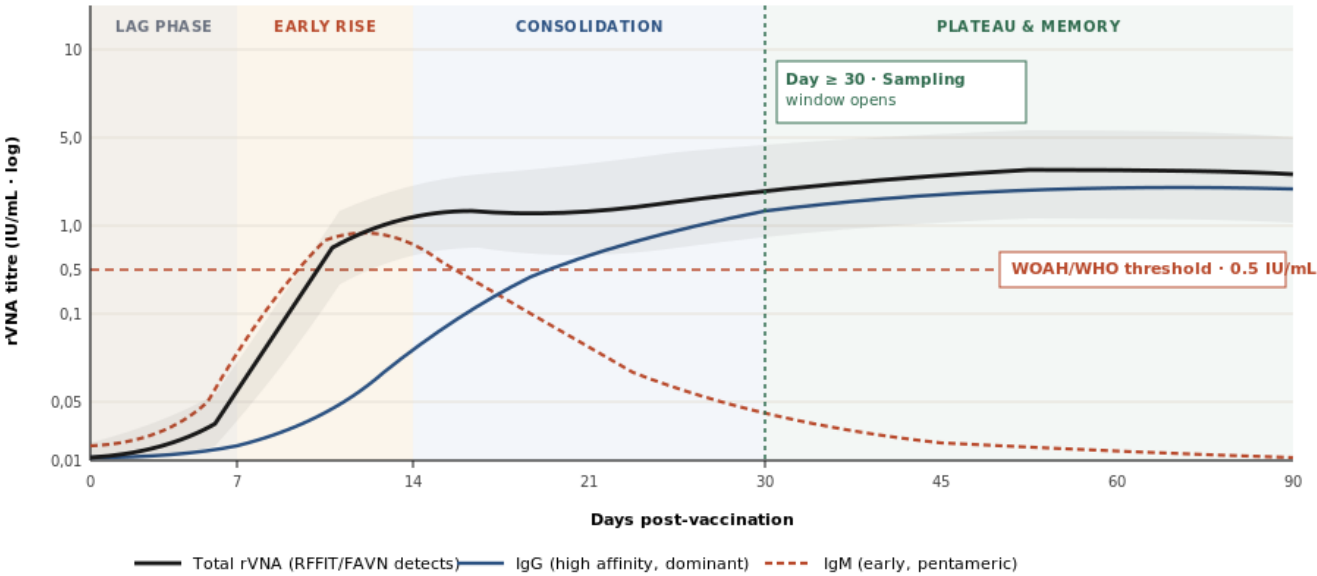
### Referencias

- Berndtsson, L. T., Nyman, A.-K. J., Rivera, E., & Klingeborn, B. (2011). Factors associated with the success of rabies vaccination of dogs in Sweden. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 53(1), 22. <https://doi.org/10.1186/1751-0147-53-22>
- Boehringer Ingelheim Animal Health. (2026, febrero). Retiro voluntario: IMRAB® 3TF, 1 mL, lote n.º 18665. Boehringer Ingelheim. <https://www.boehringer-ingelheim.com>
- Briggs, D. J., Smith, J. S., Mueller, F. L., Schwenke, J., Davis, R. D., Gordon, C. R., Schweitzer, K., Orciari, L. A., Yager, P. A., & Rupprecht, C. E. (1998). A comparison of two serological methods for detecting the immune response after rabies vaccination in dogs and cats being exported to rabies-free areas. *Biologicals*, 26(4), 347-355. <https://doi.org/10.1006/biol.1998.0162>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024). Entry requirements for foreign-vaccinated dogs from high-risk countries. US DHHS. <https://www.cdc.gov/importation/dogs/foreign-vaccinated-high-risk-countries.html>
- Cliquet, F., Aubert, M., & Sagné, L. (1998). Development of a fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVN test) for the quantitation of rabies-neutralising antibody. *Journal of Immunological Methods*, 212(1), 79-87. [https://doi.org/10.1016/s0022-1759\(97\)00212-3](https://doi.org/10.1016/s0022-1759(97)00212-3)
- Crozet, G., Gache, K., Robardet, E., Morignat, E., Mesplède, A., Dommergues, L., & Rivière, J. (2024). What would be the impact on the rabies risk of reducing the waiting period before dogs are imported? A modelling study based on the European Union legislation. *Zoonoses and Public Health*, 71(2), 166-179. <https://doi.org/10.1111/zph.13113>
- Day, M. J. (2007). Immune system development in the dog and cat. *Journal of Comparative Pathology*, 137(Suppl 1), S10-S15. <https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2007.04.005>
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2013). Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al movimiento sin carácter comercial de animales de compañía. Diario Oficial de la

- Unión Europea, L 178, 1-26.
- Flamand, A., Raux, H., Gaudin, Y., & Ruigrok, R. W. H. (1993). Mechanisms of rabies virus neutralization. *Virology*, 194(1), 302-313. <https://doi.org/10.1006/viro.1993.1261>
- Kennedy, L. J., Lunt, M., Barnes, A., McElhinney, L., Fooks, A. R., Baxter, D. N., & Ollier, W. E. R. (2007). Factors influencing the antibody response of dogs vaccinated against rabies. *Vaccine*, 25(51), 8500-8507. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.10.015>
- Massachusetts Veterinary Medical Association. (2026, febrero). Boehringer Ingelheim inicia retiro voluntario -- número limitado de viales de vacuna antirrábica. <https://www.massvet.org>
- Moore, S. M. (2018). Challenges of rabies serology: Defining context of interpretation. *Frontiers in Veterinary Science*, 5, 147. <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00147>
- Moore, S. M., & Hanlon, C. A. (2010). Rabies-specific antibodies: Measuring surrogates of protection against a fatal disease. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 4(3), e595. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000595>
- Smith, J. S., Yager, P. A., & Baer, G. M. (1973). A rapid reproducible test for determining rabies neutralizing antibody. *Bulletin of the World Health Organization*, 48(5), 535-541.
- Tizard, I. R. (2021). *Immunología veterinaria* (10.<sup>a</sup> ed.). Elsevier.
- Wallace, R. M., Pees, A., Blanton, J. D., & Moore, S. M. (2017). Risk factors for inadequate antibody response to primary rabies vaccination in dogs under one year of age. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(7), e0005761. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005761>
- Wasniewski, M., Laurentie, M., Rizzo, F., Servat, A., Aubert, M., & Cliquet, F. (2019). Proficiency test for rabies serology: A design complying with international standards for a reliable assessment of participating laboratories. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 13(12), e0007824. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007824>

rVNA neutralizing antibody kinetics · Primary rabies vaccination

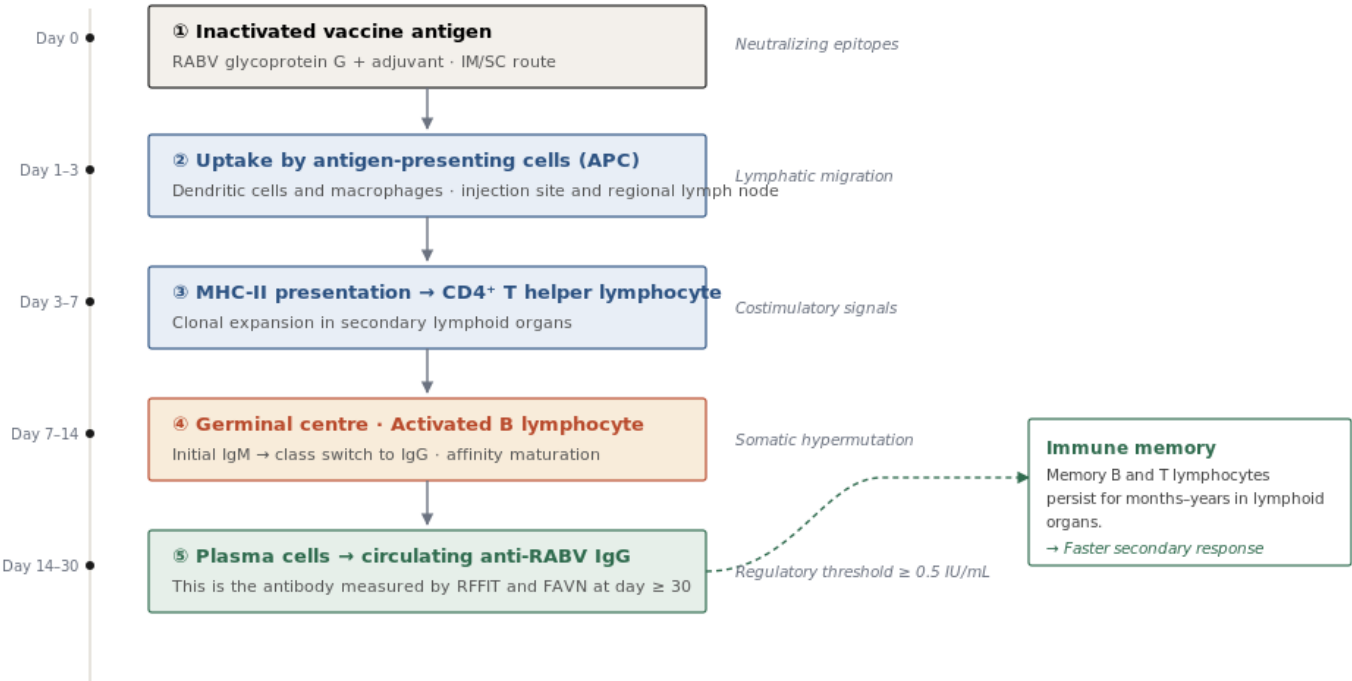
Descriptive synthesis of published literature — values are representative ranges, not individual constants



Sources: Wallace et al. 2017 (n=8,011) · Kennedy et al. 2007 · Crozet et al. 2024 · Berndtsson et al. 2011 · WOAH Terrestrial Manual 2024  
Camacho García JY · Camacho Paz VJ · CC BY-SA 4.0 · zoovettravel.com · jessica-camacho.com

# Primary humoral response cascade to rabies vaccine

From vaccine antigen to IgG anti-RABV plasma cells



Sources: Tizard 2021 · Day 2007 · Flamand et al. 1993 · Kennedy et al. 2007 · WOAHP Terrestrial Manual 2024  
Camacho Garcia JY · Camacho Paz VJ · CC BY-SA 4.0 · zoovettravel.com · jessica-camacho.com



RFFIT vs FAVN · WOAAH-recognized methodological equivalence

Both tests measure neutralizing antibodies (rVNA) in IU/mL against the WHO reference serum

RFFIT

Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test · Smith, Yager & Baer (1973)

- 1

**Serial dilution of serum**  
Microplate + WHO reference serum
- 2

**Challenge virus addition**  
Fixed dose of CVS-11 (live RABV)
- 3

**Antibody-virus incubation**  
Neutralization phase
- 4

**Cell line: MNA (neuroblastoma)**  
Murine neuroblastoma, original cell type
- 5

**Fixation + FITC staining**  
Anti-nucleoprotein FITC-conjugated
- 6

**Fluorescence microscopy reading**  
Infected focus count
- 7

**Titre calculation (Reed-Muench)**  
Result in IU/mL · threshold  $\geq 0.5$

FAVN

Fluorescent Antibody Virus Neutralization · Cliquet, Aubert & Sagné (1998)

- 1

**Serial dilution of serum**  
96-well microplate · high throughput
- 2

**Challenge virus addition**  
Fixed dose of CVS-11 (live RABV)
- 3

**Antibody-virus incubation**  
Neutralization phase
- 4

**Cell line: BHK-21 (hamster kidney)**  
CNEVA Nancy protocol — adaptations exist
- 5

**Fixation + FITC staining**  
Anti-nucleoprotein FITC-conjugated
- 6

**Fluorescence microscopy reading**  
Infected focus count
- 7

**Titre calculation (Reed-Muench)**  
Result in IU/mL · threshold  $\geq 0.5$

RECOGNIZED REGULATORY EQUIVALENCE

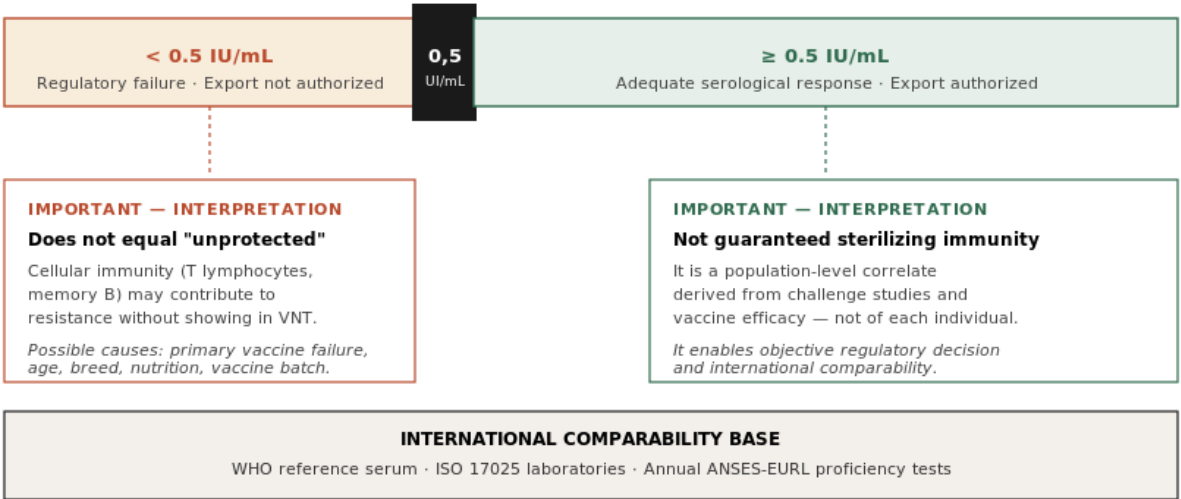
WOAH · WHO · EU Reg. 576/2013 · CDC/USDA · DAFF (AU) · MPI (NZ) · MAFF (JP)

*Briggs et al. 1998: no significant differences in sensitivity or specificity between RFFIT and FAVN*

Sources: Smith, Yager & Baer 1973 · Cliquet, Aubert & Sagné 1998 · Briggs et al. 1998 · Wasniewski et al. 2019 (ANSES-EURL) · WOAAH Terrestrial Manual 2024  
Camacho García JY · Camacho Paz VJ · CC BY-SA 4.0 · zoovettravel.com · jessica-camacho.com

The 0.5 IU/mL threshold · Operational correlate of rabies protection

Regulatory decision criterion — not a binary guarantee of individual sterilizing immunity



Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). (2023). Código Sanitario para los Animales Terrestres (32.<sup>a</sup> ed.), Capítulos 8.14/8.15. <https://www.woah.org>

Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). (2024). Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para Animales Terrestres (13.<sup>a</sup> ed.), Capítulo 3.1.17 (Rabia). <https://www.woah.org>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Laboratory techniques in rabies (Vol. 1, 5.<sup>a</sup> ed.; Rupprecht, C. E., Fooks, A. R., y Abela-Ridder, B., Eds.). OMS Press.

Nota de navegación: esta Serie Técnica está interconectada. Los enlaces internos apuntan a desarrollos complementarios (no a requisitos por país).